

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 50 MARKING

- ගුරුවරයෙක්, ශිෂ්‍යයෙකුගේ මුළු ලකුණු ගණනය කිරීම සඳහා වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරයි. ශිෂ්‍යයෙකු 10 වෙනුවට “දහය” ඇතුළත් කළහොත්, වැඩසටහන මඟින් දෝෂයක් පෙන්වයි.

මෙම දෝෂය හඳුනාගන්නේ කුමන ආකාරයේ දත්ත වලට-ගැකරණයකින්ද?

- Answer: 5)**

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Incorrect. This validation ensures that the input is within a specified range and verifies that the entered value falls within those bounds.

වැරදියි. මෙම වලංගුකරණය මඟින් ආදානය නිශ්චිත පරාසයක් තුළ ඇති බව සහතික කරන අතර ඇතුළත් කළ අගය එම සීමාවන් තුළට වැටෙන බව තහවුරු කරයි.

Incorrect. This validation checks if the input field has been filled and ensures no field is left blank.

වැරදියි. මෙම වලංගුකරණය ආදාන ක්ෂේත්‍රය පුරවා ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරන අතර කිසිදු ක්ෂේත්‍රයක් හිස්ව නොතිබෙන බව සහතික කරයි.

Incorrect. This validation ensures that the entered data is unique, typically used for fields like usernames, email addresses, or student IDs.

වැරදියි. මෙම චලංගුකරණය පරිශීලක නාම, ඊමේල් ලිපිනය, හෝ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත් වැනි ක්ෂේත්‍ර සඳහා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන අතර, ඇතුළත් කළ දත්තවල අද්විතීය බව සහතික කරයි.

Incorrect. This validation checks whether the length of the input meets certain requirements. It can ensure that a string or number contains a certain number of characters or digits.

වැරදියි. මෙම වලංගුකරණය මගින් ආදානයේ දිග නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරයි. මෙමගින් string එකක හෝ අංකයක නිශ්චිත අක්ෂර හෝ ඉලක්කම් සංඛ්‍යාවක් අඩංගු ද යන්න සහතික කරයි.

Correct. This validation ensures that the input is of the correct data type. For example, it checks if the input is a number, string, or other expected type.

නිවැරදියි. මෙම වලංගුකරණය මගින් ආදානය නිවැරදි, දත්ත වර්ගයට අයත් බව සහතික කරයි.

උදාහරණයක් ලෙස, එම ආදානය අංකයක්, string එකක් හෝ වෙනත් අපේක්ෂිත වර්ගයක් දැයි පරීක්ෂා කරයි.

The correct answer is 5).

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 5) වේ.

2. Through which of the followings, decode the instructions according to the fetch execute cycle?
පහත සඳහන් කවරක් හරහා, fetch execute චක්‍රයට අනුව උපදෙස් විකේතනය කරන්නේද?

- 1) Arithmetic Logical Unit / අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය
- 2) Control Unit / පාලන ඒකකය
- 3) Cache Memory / වාරක මතකය
- 4) Main Memory / ප්‍රධාන මතකය
- 5) Accumulator / ඇකියුමුලේටරය

Answer : 2)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Arithmetic Logical Unit executes arithmetic and logical operations.

අංක ගණිත තාර්කික ඒකකය විසින් අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරයි.

Option / විකල්පය 2)

Control Unit (CU) is responsible for decoding instructions during the Fetch-Execute cycle. It fetches instructions from memory, decodes them to understand what needs to be done, and then controls other CPU components to execute them.

සෙවුම් ඉෂ්ට චක්‍රය තුළ විකේතන උපදෙස් සඳහා පාලන ඒකකය (CU) වගකිව යුතුය. එය මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගනී, කළ යුතු දේ තේරුම් ගැනීමට ඒවා විකේතනය කරයි, පසුව ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනෙකුත් CPU සංරචක පාලනය කරයි.

Option / විකල්පය 3)

Cache Memory stores frequently used data to speed up processing.

වාරක මතකය විසින් සැකසීම වේගවත් කිරීම සඳහා නිතර භාවිතා කරන දත්ත ගබඩා කරයි.

Option / විකල්පය 4)

Accumulator is a special register inside the CPU that holds intermediate results of calculations.

ඇකියුමුලේටරය යනු CPU ඇතුළත තිබෙන, ගණනය කිරීම් වල ප්‍රතිඵල දරන විශේෂ රෙජිස්තරයකි.

Option / විකල්පය 5)

Main Memory (RAM) stores programs and data.

ප්‍රධාන මතකය (RAM) වැඩසටහන් සහ දත්ත ගබඩා කරයි.

So, the correct answer is the Control Unit (CU) because it is responsible for decoding instructions during the Fetch-Execute cycle.

එබැවින්, සෙවුම් ඉෂ්ට චක්‍රය තුළ උපදෙස් විකේතනය කිරීම සඳහා එය වගකිව යුතු බැවින් පාලන ඒකකය (CU) නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. What is the answer when two's complement of -156_8 and one's complement of $3A_{16}$ are added?
 -156_8 හි දෙකෙහි අනුපූරකය සහ $3A_{16}$ හි එකෙහි අනුපූරකය එකතු කළ විට පිළිතුර කුමක්ද?

1) 101101111_2 2) 11001100_2 3) 100011101_2 4) 101011000_2 5) 01100011_2

Answer: 2)

First, let's get the binary values of these two numbers.
 පළමුව මෙම සංඛ්‍යා දෙකෙහි ද්විමය අගයන් ලබා ගනිමු.

156_8								
1			5			6		
0	0	1	1	0	1	1	1	0
001101110_2								

$3A_{16}$							
3				A = 10			
0	0	1	1	1	0	1	0
00111010_2							

$$-156_8 = -01101110_2$$

$$3A_{16} = 00111010_2$$

Now let's calculate the two's complement of -156_8 .

දැන් -156_8 හි දෙකෙහි අනුපූරකය ගණනය කරමු.

First, all the bits must be inverted to make it one's complement.

පළමුව එකෙහි අනුපූරකය බවට පත් කිරීමට බිටු සියල්ල ප්‍රතිලෝම කළ යුතුය.

$$01101110_2 \rightarrow 10010001_2$$

Now when we add 1 to it, we get the two's complement.

දැන් එයට 1ක් එකතු කළ විට දෙකෙහි අනුපූරකය ලැබේ.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1_2 \\
 + \quad \quad \quad 1_2 \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0_2
 \end{array}$$

Now let's calculate the one's complement of $3A_{16}$. The one's complement of a positive number is the binary representation of that number. Accordingly, its one's complement is 00111010_2 .

දැන් $3A_{16}$ හි එකෙහි අනුපූරකය ගණනය කරමු. යම්කිසි ධන සංඛ්‍යාවක එකෙහි අනුපූරකය යනු එම සංඛ්‍යාවේ ද්විමය නිරූපණයම වේ. ඒ අනුව එහි එකෙහි අනුපූරකය වන්නේ 00111010_2 වේ.

Now let's add these two numbers.

දැන් මෙම සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරමු.

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0_2 \\
 + \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0_2 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0_2
 \end{array}$$

So, the correct answer number is 2.

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුර අංකය 2 වේ.

4. What is the result of $1100100_2 - 62_8$ in binary?

$1100100_2 - 62_8$ හි ප්‍රතිඵලයෙහි ද්වීමය ආකාරය වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 01100010₂ 2) 00110010₂ 3) 00110011₂ 4) 01100100₂ 5) 00110000₂

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Step 1: Convert 1100100_2 (Binary) to Decimal / 1100100_2 (ද්වීමය) දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

Convert Binary to Decimal ද්වීමය දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම							
01100100_2							
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	64	32	0	0	4	0	0
$64+32+4=100$							
100_2							

Step 2: Convert 62_8 (Octal) to Decimal / 62_8 (අෂ්ටමය) දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

Convert Octal to Decimal අෂ්ටමය දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම	
62_8	
6	2
8^1	8^0
6×8	1×2
$48 + 2 = 50_{10}$	

Step 3: Perform Subtraction in Decimal / දශමයෙන් අඩු කිරීම සිදු කිරීම

$$100_{10} - 50_{10} = 50_{10}$$

Step 4: Convert 50_{10} to Binary / 50_{10} ද්වීමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

2	50	
2	25	- 0
2	12	- 1
2	6	- 0
2	3	- 0
2	1	- 1
	0	- 1

Correct Answer / නිවැරදි පිළිතුර : Option / විකල්ප 2 (00110010₂)

5. This calculation is done in 8-bit two's complement form $X-461_{10}=11101011_2$. What is the value of X? $X-461_{10}=11101011_2$ බිටු 8හි දෙකෙහි අනුපූරක ආකාරයෙන් මෙම ගණනය කිරීම සිදු කර ඇත. එසේනම් මෙහි X හි අගය කුමක්ද?

- 1) 21_{10} 2) 12_{10} 3) 25_8 4) 31_8 5) 20_{10}

Answer : 4)

This is a negative number as the MSB of the obtained answer is 1. So first, this number should be converted into decimal.

ලබා ගෙන ඇති පිළිතුරේ MSB අගය 1 වන බැවින් මෙය සෘණ සංඛ්‍යාවකි. එබැවින් පළමුව, මෙම අංකය දශම බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \\ - \quad 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

1's complement – 11101010₂

0	0	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Positive binary value - 00010101 ₂							
0	0	0	1	0	1	0	1
2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
128	64	32	16	8	4	2	1
16+4+1=21							

Accordingly, the answer to this calculation can be identified as -21. Accordingly, the decimal value of X can be identified in the following way.

ඒ අනුව, මෙම ගණනය කිරීමේ පිළිතුර -21 ලෙස හඳුනාගත හැකිය. ඒ අනුව, X හි දශම අගය පහත පරිදි හඳුනාගත හැකිය.

$$X - 46 = -21$$

$$X = -21 + 46$$

$$X = 25_{10}$$

Since the obtained answer is not available, it must be converted into octal form.

ලබාගත් පිළිතුර නොමැති නිසා එය අෂ්ඨමය ස්වරූපයට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

25 ₁₀	
011	001
3	1
31 ₈	